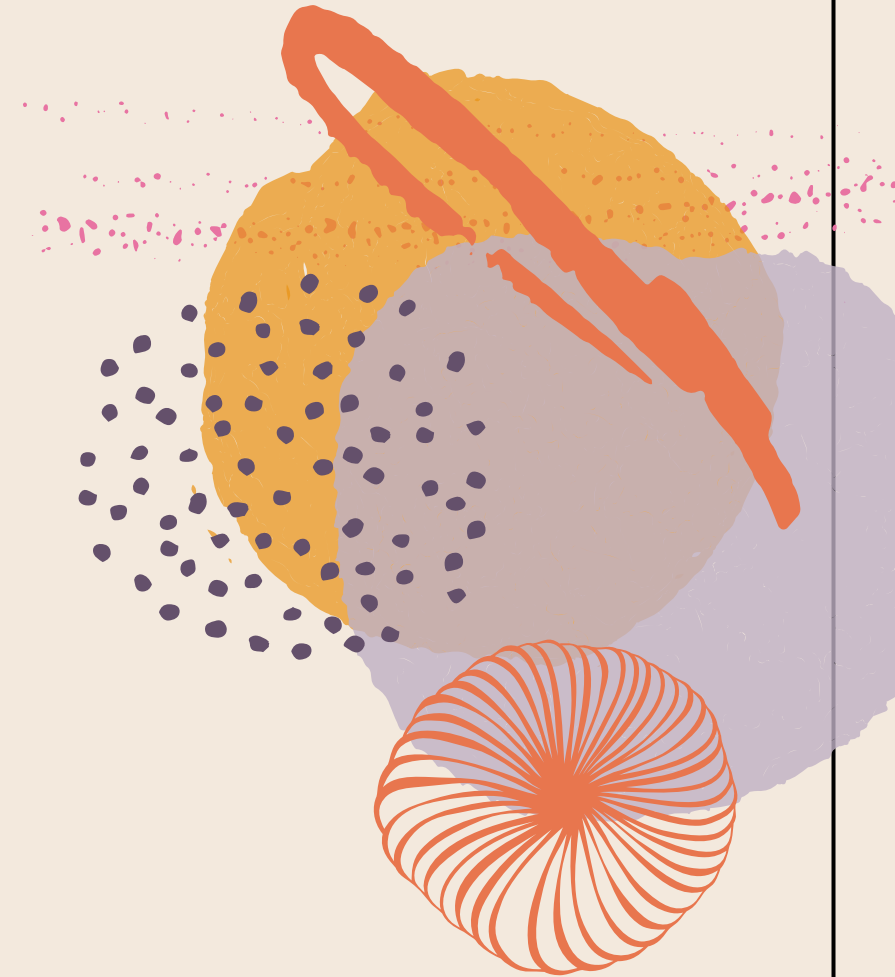


Distribución espacial del cobre En el suroeste Antioqueño.

Dataset geoquímico: 2,103 muestras de Cu
Con datos puntuales (coordenadas X, Y + concentración)



Daniela Cardonaa Lopera

Se cuenta con 2,103 muestras de cobre (Cu) pero **estos datos son discretos y están espacialmente dispersos** (el muestreo no continuo) por lo cual, no representan la continuidad del fenómeno mineral.

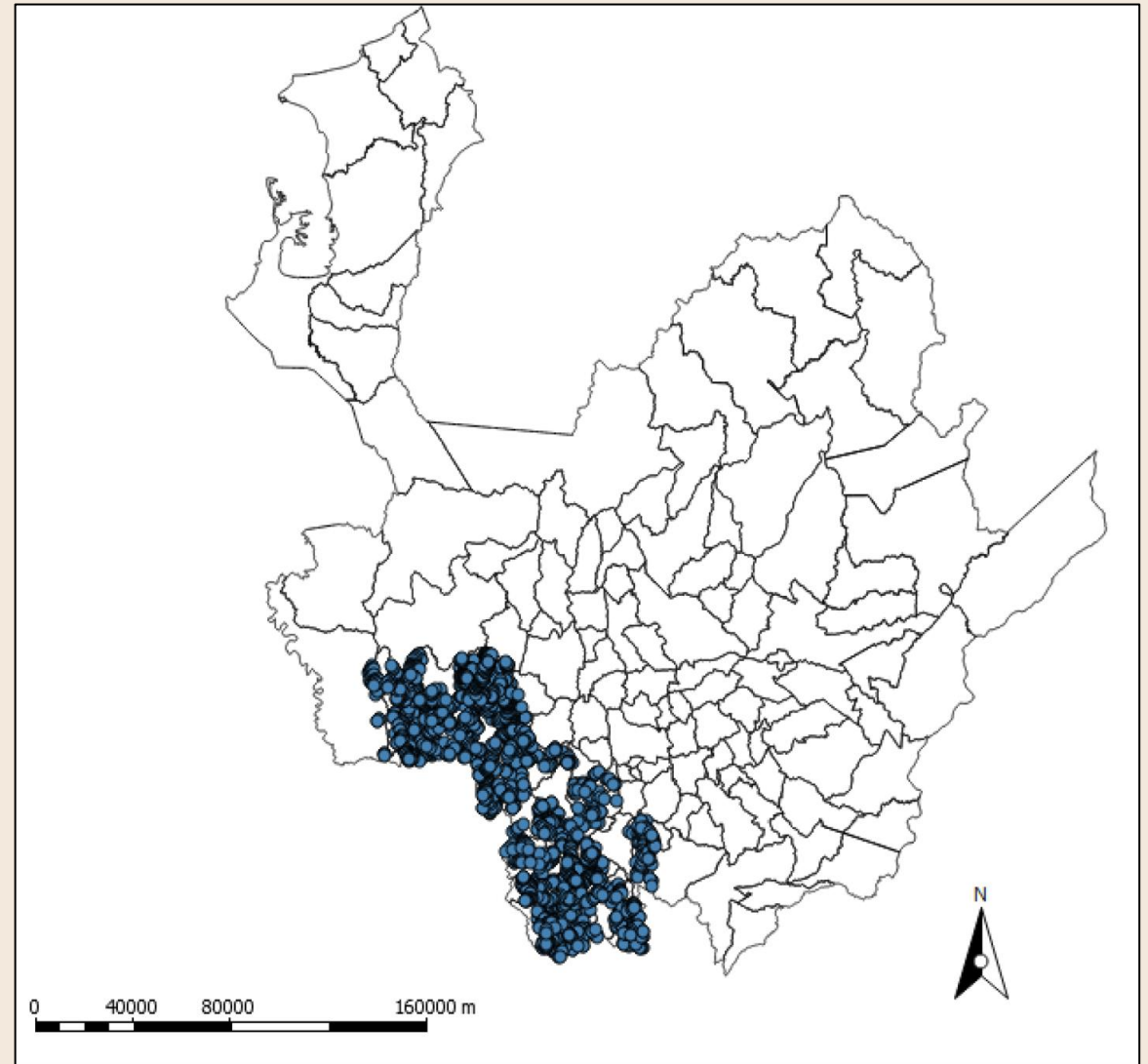


Figura 1. Ubicación de las muestras de Cu en el Departamento de Antioquia.

Problema

¿Es posible conocer cómo varía la concentración de cobre en zonas donde no existen muestras?

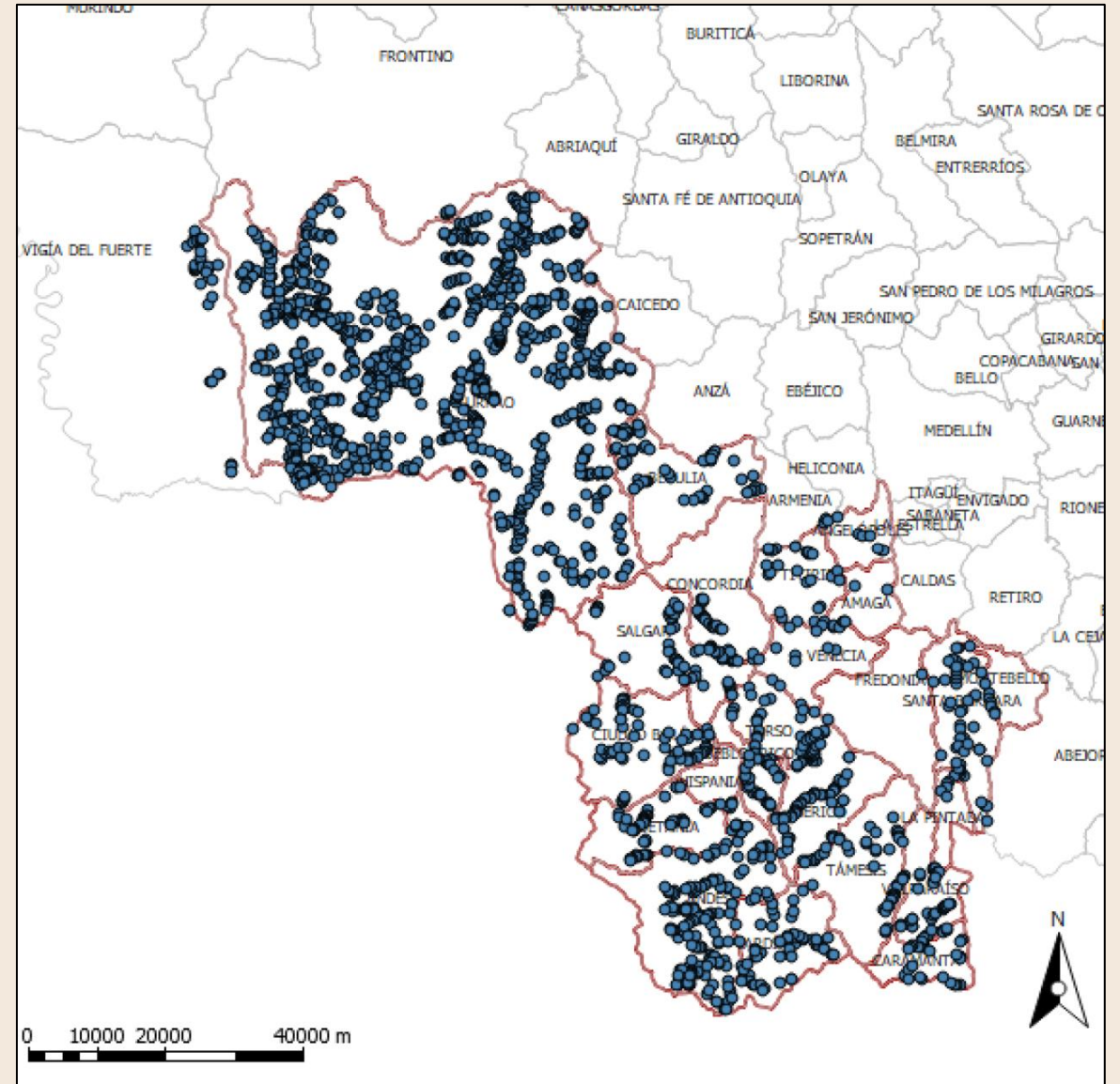


Figura 2. Ubicación de las muestras en el Suroeste de Antioquia (zona de interés)

Naturaleza del problema:

El cobre en el terreno no cambia de forma brusca, cambia gradualmente.

Aunque solo tenemos datos en puntos específicos, el cobre realmente está distribuido en todo el terreno, y es lógico esperar que zonas cercanas tengan comportamientos similares.

Es por esto que

El problema no es la cantidad de datos (2,103 muestras), sino la falta de un modelo que describa su comportamiento espacial.

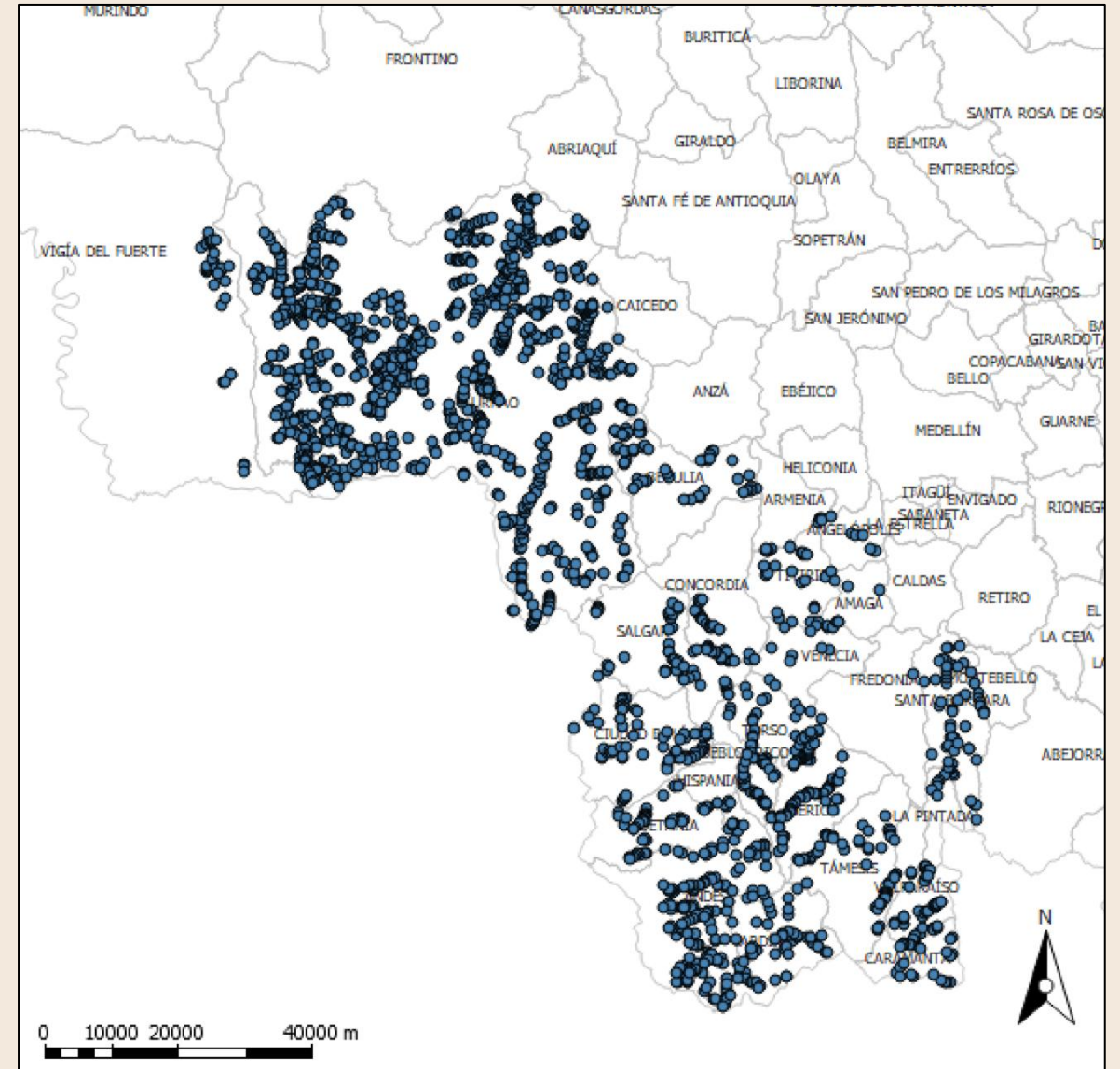
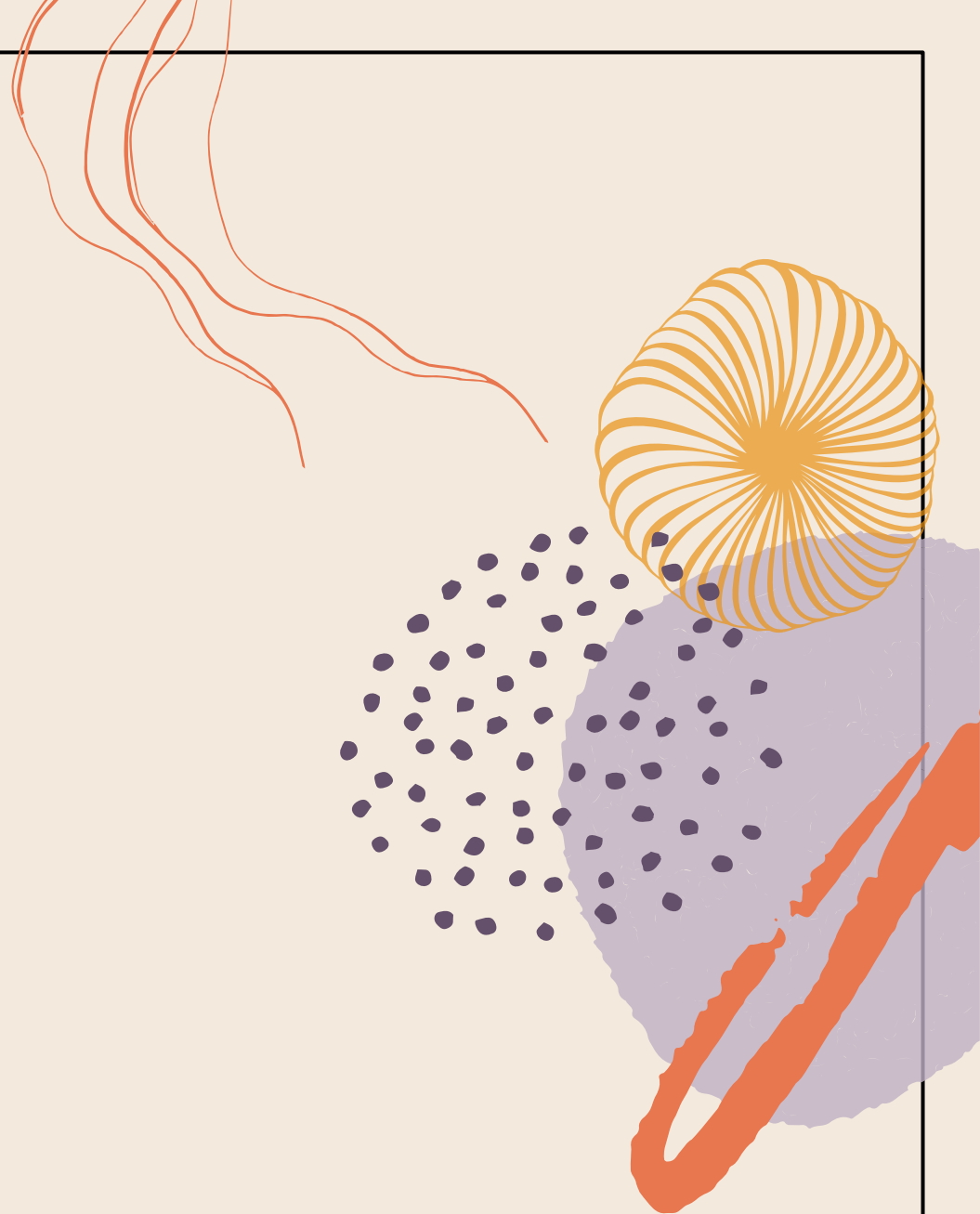


Figura 2. Ubicación de las muestras en el Suroeste de Antioquia (zona de interés)

Relevancia:

- **Para este proyecto**
Se identifican zonas con mayor concentración de Cu
Se mejora la interpretación geológica
- **Para exploración minera**
Puede ayuda a reducir incertidumbre y puede optimizar campañas de muestreo
- **Para Colombia**
Es un apoyo a exploración de cobre
Se estaría haciendo con este trabajo un mejor uso de información existente (actualmente solo el dataset)



En conclusión

Dado que el fenómeno es espacial y continuo, se requiere un enfoque que permita modelar la variabilidad del cobre más allá de los puntos muestreados.

